

AI搭載 画像センサ IV2シリーズ

〔 明るさ×フォーカス×検出設定 〕

すべてが自動
だから誰でも使える



有無・判別に特化したAIが、
自動設定・安定検出を実現
だから誰でも使える



検出設定が自動

P.6

AIが最も安定する設定をおこなう



OK品の登録

+



NG品の登録

設定完了

OK



シュリンクフィルムあり

NG



シュリンクフィルムなし

明るさ・フォーカス調整が自動

P.10

照明、レンズ一体型のセンサが最適な調整をおこなう



明るさ自動調整



オートフォーカス



明るさ・フォーカスを自動調整

今までの画像機器は、
導入に向けてさまざまな課題がありました

知識・経験が必要

- ・撮像設定・検出設定が難しい
- ・トラブルの際、作業者が再調整できない



環境変化・個体差で誤検出

- ・写り方が変化し、検出できない
- ・再調整に手間がかかる



筐体が大きい

- ・照明・レンズが別途必要な場合がある
- ・サイズが大きく、後付けできない



IV2シリーズなら
すべての課題を簡単解決



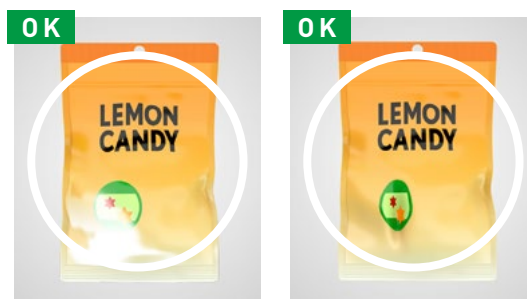
知識・経験が不要

- ・撮像設定・検出設定が簡単
- ・誰でも簡単に設定・調整できる



環境変化・個体差に対応

- ・生産現場におけるさまざまな変化にも対応
- ・再調整も簡単



超小型ヘッド

- ・照明・レンズ一体型で、外部機器不要
- ・設備への後付けも簡単



OKとNGを登録するだけ、知識・経験なしで使える

学習モード

AIによる自動設定、だから誰でも使える

STEP1

OK登録



STEP2

NG登録



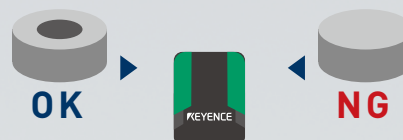
POINT キーエンス独自 有無・判別に特化したAI

従来の学習設定

ユーザーは検出設定を完了するまでに、OK / NG画像を大量に登録する必要があり、時間と労力がかかります。また、学習用に高性能PCが必要となる場合があります。

IV2の学習モード

有無・判別に特化した学習済みのAIを搭載。ユーザーは最低1枚ずつのOK / NG画像を登録するだけで設定が完了します。また、高性能CPUを搭載した小型アンプで設定が可能のため、高性能PCが不要です。



■ 設定完了

AIが最も異なる特徴を抽出



登録されたOK、NGの画像から、AIが最も違いのある部分を見つけ出し、最適な設定を自動でおこないます。これまでは、どのような検出ツールを使うかなど、画像センサの知識、経験が必要としていましたが、IV2ならOKとNGを登録するだけで設定が完了するので、知識、経験不要で誰でも簡単に立ち上げができます。

運転中は検出箇所を表示

OKと最も一致している箇所には緑



シュリンクフィルムありのワーク

NGと最も一致している箇所には赤



シュリンクフィルムなしのワーク

運転中は、流れてきたワークに対して、登録したOK品、NG品と比較して判別をおこない、どの部分がOK品と一致しているか、またNG品と一致しているかをわかりやすく色で表示します。

POINT 検出アルゴリズム

登録されたOK、NGの画像から、複数の視点で特徴(色・明るさ・形状・エッジ(明暗の境界線)など)を抽出し、最も違いのある部分を見つけ出して、最適な検出設定をおこないます。

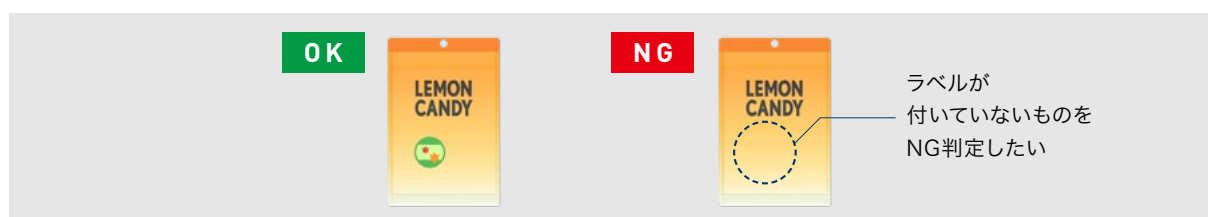
色や形状、エッジなどの特徴をさまざまなパターンで抽出



環境変化に強い抜群の安定性

人間が見ればOKなものでも、従来の画像センサでは、環境変化によりNG判定してしまうことがありました。
IV2に搭載されたAIは、さまざま環境変化があっても安定して検出します。

【例えばラベルの有無を判定する場合】



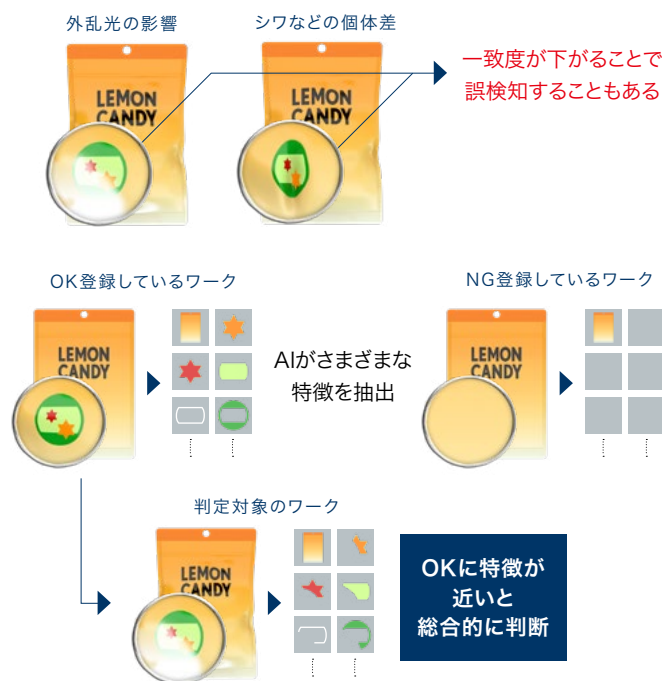
従来の画像センサでよくある誤判定

OK品を基準として、限られた検出ツールで設定した箇所の一致度を比較するので、ワークの状態が変わると一致度が下がり、誤検知することがありました。



IV2なら正しく判定

AIが登録したOK品とNG品の特徴を把握し、総合的に判定するので、一部が見えなくても、変形していても正しく判定することができます。それにより安定稼働を実現します。



POINT 登録時から環境変化を想定して学習

明るさ変動登録

OK/NG画像登録の際に、異なる明るさの画像を9枚づつ瞬時に取得し、学習します。製品の個体差・環境変化・背景変化により強い検出が可能になります。



追加学習機能

さまざまな条件が加わり、OK品とNG品の基準を追加したい場合でも、ワンタッチで追加学習。

これだけでAIが自動的に対応力を向上し、環境変化や品種追加など、あらゆる状況に対応します。

【例えば刻印の有無を判定する場合】



ワンタッチで調整でき、知識・経験が不要

ワークの変化に対応したい



品種を追加したい

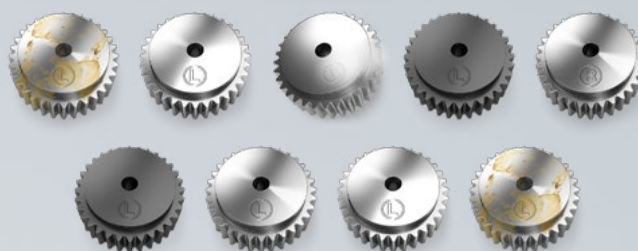


NG条件を追加したい



POINT 画像履歴からも追加学習機能が使えます

センサアンプに1000枚の画像履歴を保存できるメモリを搭載。想定していなかった環境変化や個体差により、万が一誤検知した場合でも、履歴から対象の画像を検索し、登録するだけで条件追加ができます。



明るさ調整もワンタッチ

明るさ自動調整

これまで経験や知識を必要としていた明るさの調整は、ボタン一つで設定できます。

露光時間調整などの撮像スキルが必要な微調整も、自動で最適化ができます。



複数の撮像条件の画像から
一番最適な明るさを自動で探します。



POINT 狙った箇所が最適な明るさに

検出対象が小さい場合や、さまざまな明るさの構成部品がある場合でも、画面をタッチするだけで検出したい対象を中心に明るさを自動調整できます。



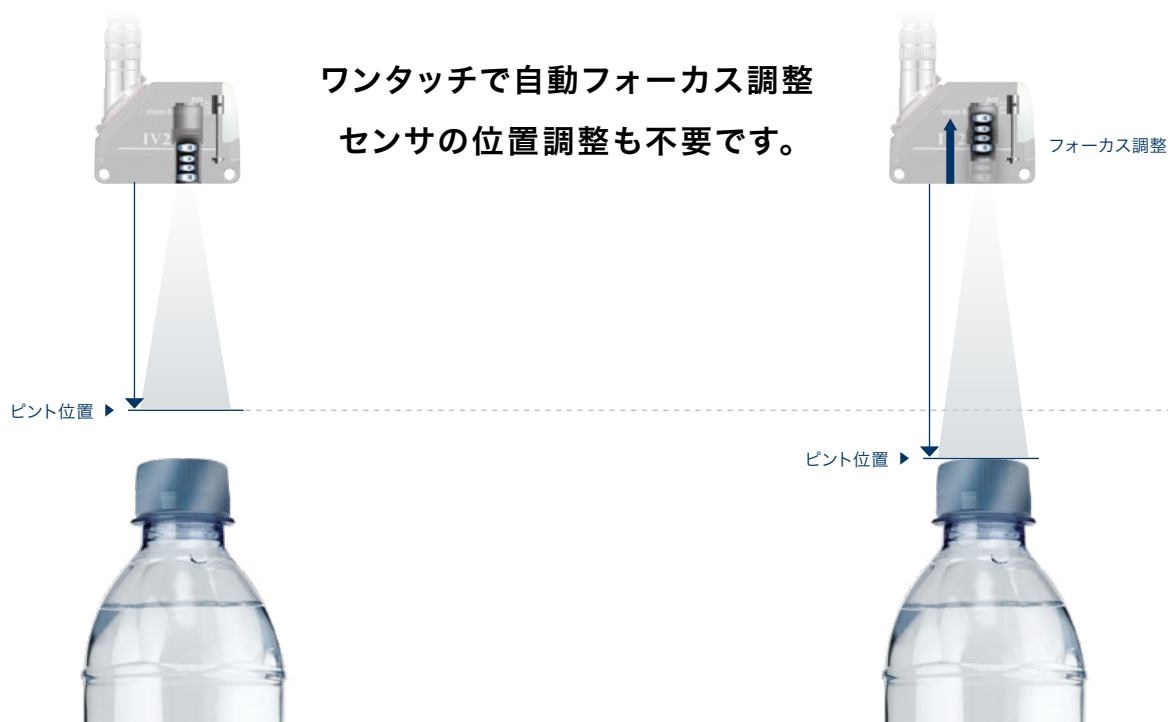
ダイヤル部分に明るさを合わせたい場合

タッチするだけで明るさが合う

オートフォーカス

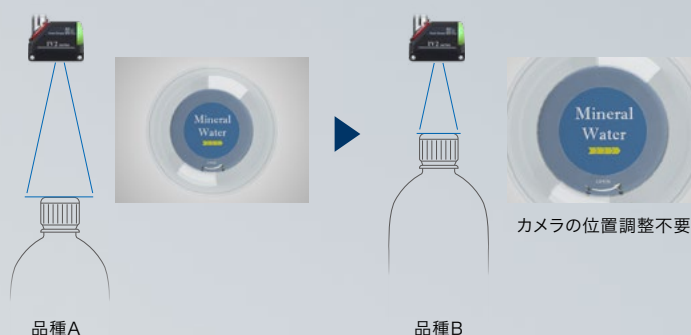
超小型の筐体に、オートフォーカス機構を内蔵。

従来は画面を見ながら手動でおこなっていたフォーカス調整も、ワンタッチで高速・高精度に調整が完了します。



POINT 段取り替え時も、カメラの位置変更は不要

プログラムごとにフォーカスの位置を記憶しているため、段取り替え時でもプログラムを変更するだけでフォーカス位置の変更ができます。従来必要だったメカ機構の位置調整も不要で、さまざまな製品を同一ラインで流す場合でも簡単に対応できます。



安定検出を実現する きれいに撮像するテクノロジー



VGAサイズの画像をきれいに、かつ高速処理

カメラで撮像した画像を、ヘッド搭載の画像処理専用IC・アンプ搭載の高性能CPUが高速処理。より早く、よりきれいに撮像することを実現します。

色も鮮やかに写る



光沢ワークもきれいに写る

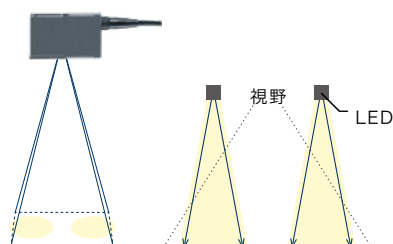


高輝度Hi-R※照明が均一な光を照射 ※High Reflection

LEDからの光量ロスを極限まで抑えるためにリフレクタ形状を追求し、均一かつ圧倒的な明るさを実現します。

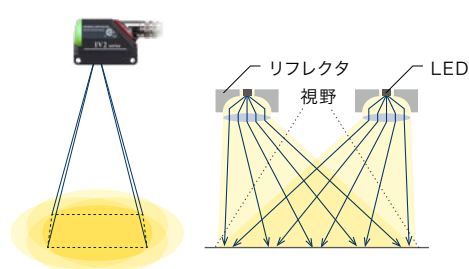
従来の画像センサ

画像が全体的に暗く、明るさのムラが生じます。



IV2シリーズ

視野全体に明るく均一な光を照射します。

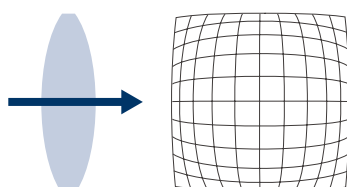


高性能HP-Quad※レンズで明るく、きれいな撮像 ※High Precision-Quad

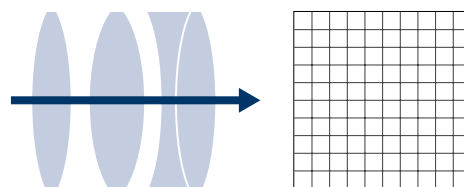
専用の4枚組のガラスレンズを搭載し、歪曲収差(ディストーション)の影響を極限まで低減。

これにより歪みを抑えた明るくきれいな画像を取得することができます。

単一レンズ



HP-Quad レンズ



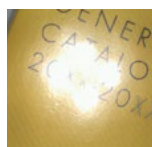
センサにはめるだけ 簡単取り付けでハレーションを除去するアタッチメント

偏光フィルタアタッチメント

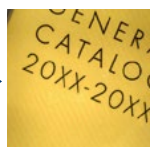
光沢のあるワークのハレーションの影響を低減します。



ワンタッチ取り付け



未装着



装着

ドーム型アタッチメント

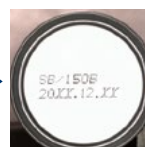
さまざまな方向からの間接光を作り出して、対象物に均一に照射します。偏光フィルタよりも高いハレーション除去効果があります。



ワンタッチ取り付け



未装着

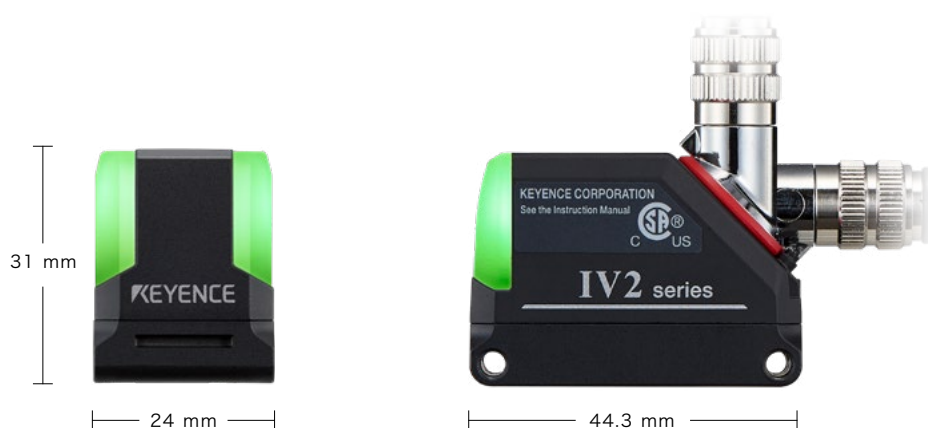


装着

どこにでも設置が可能 クラス最小の超小型ヘッド

取り付け場所を選ばない、オールインワンの超小型ヘッド

クラス最小サイズを実現。センサと変わらないサイズのため、どんな場所でも設置できます。センサの置き換えとして設置したり、後付け改造の場合など、スペースが無くても設置場所で悩む必要はありません。



ひと目で状態がわかるLEDランプ

センサの状態を確認しづらい設備でも、ひと目で状態がわかります。



フリーレイアウト、取り回し330°自由自在

取り付けスペースや設置条件に合わせて、ケーブルの引き出し方向を330°自由に変更でき、高い設置自由度を実現します。



超小型ヘッドが生み出すメリット

1 設備の小型化・後付けの改造にも対応可能

従来の画像センサ

画像センサの導入・後付けは、設置スペースが広く必要のため、設備を大きく設計する必要や、大掛かりな改造が必要でした。



IV2シリーズ

超小型のため設置スペースがなくても設置可能。設備の小型化を実現し、後付け設置の際も大掛かりな改造が不要になります。



2 人の作業や、設備の動作を妨げない

従来の画像センサ

画像センサは広い設置スペースを占有するため、作業や設備動作の妨げになることがありました。



IV2シリーズ

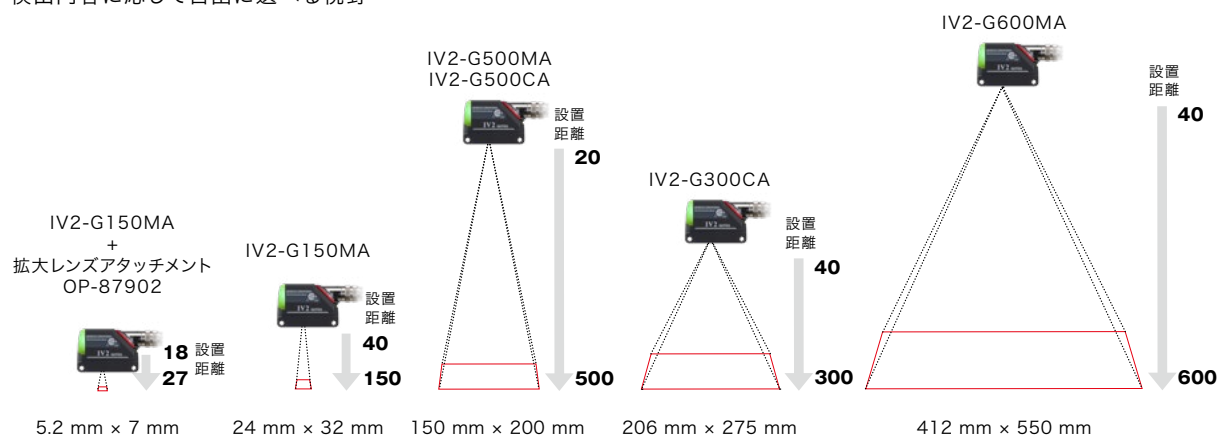
超小型のため、作業や設備の動作の妨げにならない場所に設置ができます。



多彩なヘッドが安定検出を実現 視野・距離に応じたヘッドバリエーション

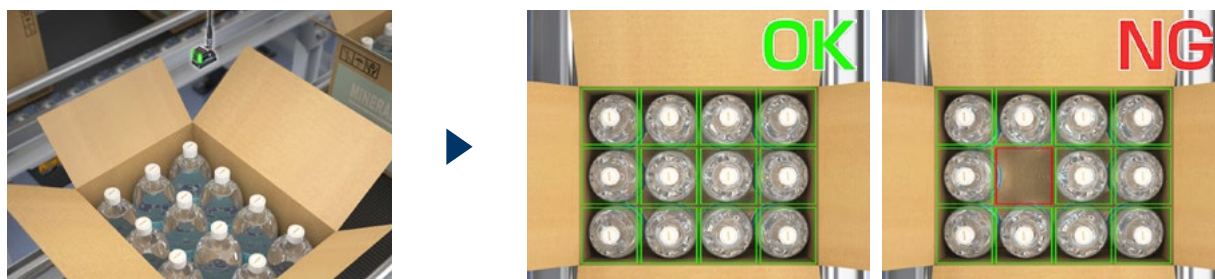
検出エリア

検出内容に応じて自由に選べる視野



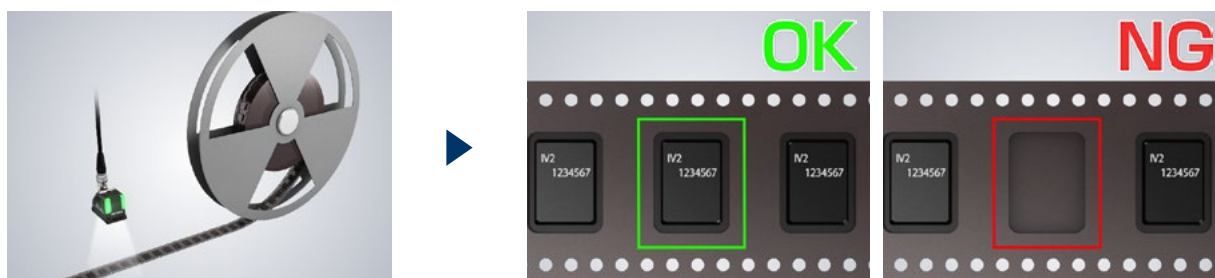
広視野撮像

用途事例：ペットボトルの本数確認



狭視野撮像

用途事例：チップ部品の抜け検出



カラー／モノクロ(白色LED・赤外LED)から最適なセンサを選択できる

カラータイプ

IV2-G500CA / IV2-G300CA

色の違いを判別したい場合に最適。カラーフィルター機能内蔵で、特定の色・エッジを際立たせることもできます。

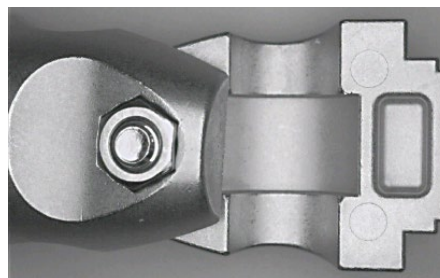


モノクロタイプ

白色LED

IV2-G150MA / IV2-G500MA

検出対象物が金属の場合や、エッジ(明暗変化の大きい境界点)を強調したい検出に最適。濃淡の判別もできます。



赤外LED

IV2-G600MA

外乱光の影響を受けにくく、安定した検出が可能です。

従来の赤色LED



外乱光あり



外乱光なし

赤外LED



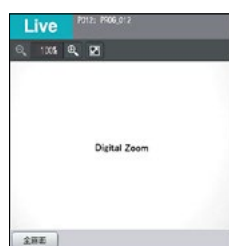
外乱光あり



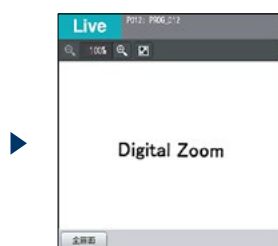
外乱光なし

デジタルズーム機能で離れた位置からでも安定検出

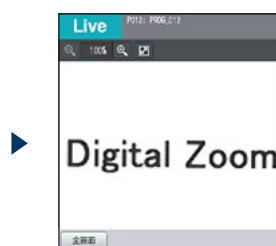
障害物や設計の関係でセンサを近づけられない場合でも、ワークを大きく撮像することができます。また、小さなワークを大きく拡大して撮像することにも活用できます。また、ズームした際でも画素間の情報を補完し、滑らかな画像を作ります。



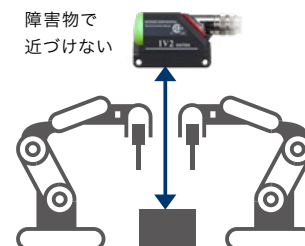
x1



x2



x4

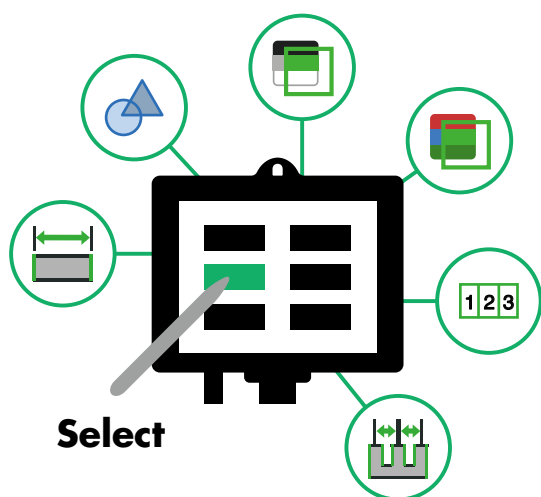


あらゆる現場、ワークに合わせて 検出ツールを選べる標準モードも搭載

さまざまな検出用途に対応する、多彩な検出ツール

標準モード

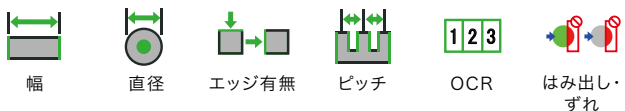
検出ツールを選んで設定する場合にも、簡単設定・安定検出を実現します。



基本ツール



基本ツール



基本ツール



ツールを選んで囲むだけの簡単設定

標準モード

ツールを選んで囲むだけ。わずか2ステップで簡単に設定可能です。検出安定性と使い勝手にこだわった検出ツールが多彩な検出を実現します。

1 ツールを選んで



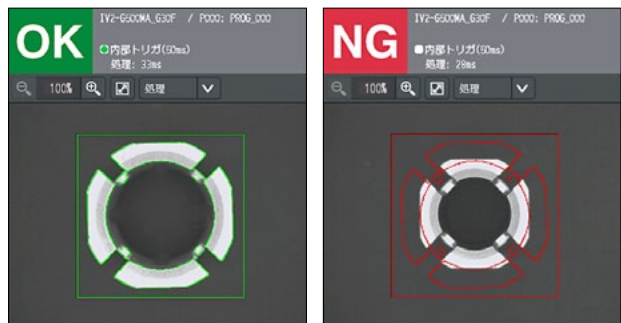
2 囲むだけ



輪郭

形状の違いで判別

対象物を囲むだけで、輪郭を自動で抽出します。正規化相関法（パターンマッチング）では難しかった明るさの変動や個体ごとの表面状態の違いにも対応できます。

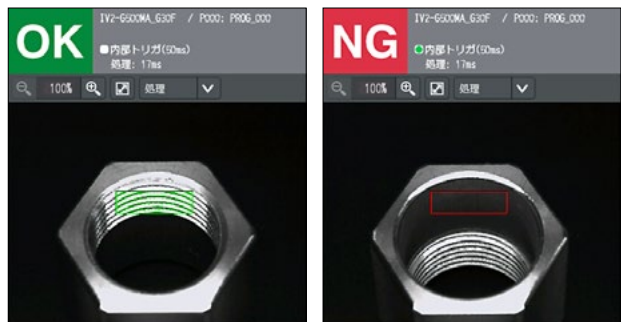


（金属部品の形状判別）

エッジピクセル

エッジの画素数で判別

形状が定まらない対象物や、表面状態の違いを判別可能です。※エッジ：明暗変化の境界点



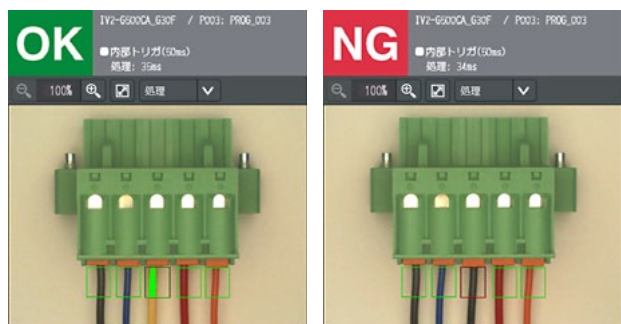
（タップ加工有無判別）

色面積 面積

指定した色/明るさの面積で判別

登録された良品の色（明るさ）を基準に、検査する対象物との面積の差を判別します。検出したい色をタッチするだけで、簡単に色の抽出ができます。

※カラータイプ：色面積、白黒タイプ：面積



（コネクタの配線判別）

色平均 明るさ平均

指定したエリアの色/明るさの平均値で判別

登録されたエリア内の色（明るさ）の平均値を基準に、検査する対象物との色の差を判別します。色（明るさ）が複数混在していたり、ムラがあるワークの色（明るさ）判別に有効です。

※カラータイプ：色平均、白黒タイプ：明るさ平均



（キャップの色判別）



幅

エッジ間の幅で判別

対象物の幅や浮きを判別可能です。スケール機能を使用して、実際の寸法として表示もできます。



(組み付け部品の浮き判別)



直径

径の違いで判別

検査する径を最大径・最小径・指定径の中から選択できます。スケール機能を使用して、実際の寸法として表示もできます。



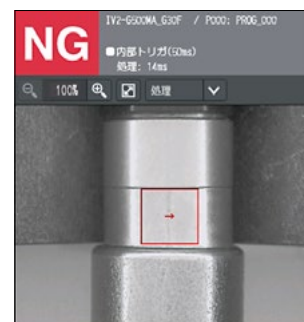
(金属部品の径判別)



エッジ有無

エッジの本数で判別

識別線の本数による品種判別や、対象物の位置決めに使用することが可能です。



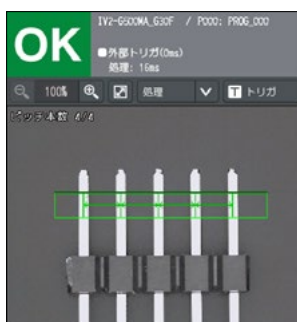
(金属部品の品種判別)



ピッチ

ピッチの違いで判別

ピッチだけでなく、ピン幅も判別可能です。スケール機能を使用して、実際の寸法として表示もできます。



(ピンのピッチ確認)

123 OCR

文字／数字／日付の違いで判別

検出したい文字を囲むだけで、自動で文字を認識します。従来の画像センサで必要であった「辞書登録」などの設定は不要です。



(賞味期限の日付検出)

ドット印字読取にも最適

インクジェットプリンタ等の印字における、ドット文字の印字にも対応できるフィルタ機能を内蔵。ボタン一つでドット印字の間隔を埋めることができ、読取精度を向上できます。



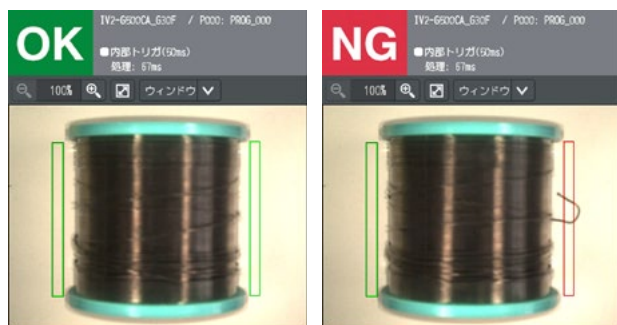
(無効)

(有効)

はみ出し・ずれ

色・明るさのはみ出し・ずれで判別

指定した範囲内への対象物の色・明るさのはみ出し・位置ずれを判別することができます。



(巻き線のはみ出し検知)

位置補正

対象物を捉えて、追従する機能

対象物の位置ずれや、回転角度のずれを演算して補正することができます。



(マークの有無確認 回転補正あり)

使いやすさにこだわった、
5.7 inchコントロールパネル



原寸大

大型画面で見やすく、簡単にセットアップが可能

画面が大きいので、運転状態や画像履歴がわかりやすく確認ができます。タッチパネル操作で簡単かつ直感的にセンサのセットアップや調整ができます。



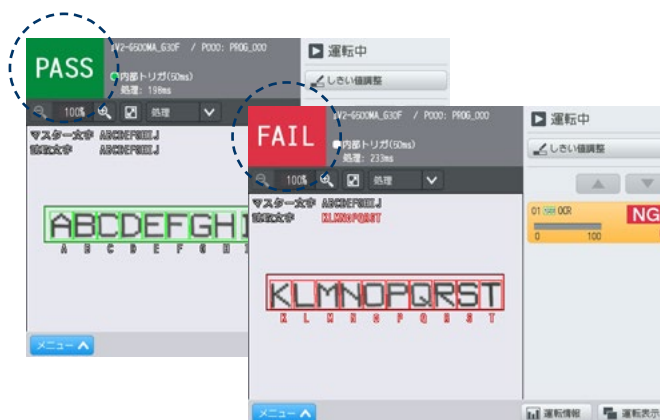
操作性・視認性にこだわったインターフェース

運転画面



OK / NG回数の統計情報も一目でわかる

判定表記を変更できる



OK/NGの表記を、任意の表記に変更できます。生産現場に合わせた運用が可能です。

製造現場でのデータやりとりがUSBメモリー1つで可能

USBメモリーをコントロールパネルに接続することで、画面キャプチャ・設定データ・画像履歴の抜き出し・バックアップが簡単におこなえます。センサに設定データを転送することもできます。



現場のニーズに対応する、 高性能アンプ

多彩な通信・入出力

接続相手を選ばない、現場重視の入出力機能を内蔵。既存設備やPLCが無い設備でも、簡単に後付けできます。
また、EtherNet/IP™通信など、グローバルスタンダードな通信規格にも対応。



※EtherCAT®は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。
※DeviceNet®, EtherNet/IP™は、ODVAの登録商標または商標です。
※CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標または商標です。

SDカード対応で、 アンプの機能を拡張できる

プログラム数拡張・画像データ転送ができる

最大128プログラム、品種の多い製造ラインにも対応

SDカードを使用することで、プログラム数を最大128まで拡張できます(通常32プログラム)。多くの品種を生産する製造ラインにも対応します。

画像データの保存

SDカードを使用することで、画像データの保存ができます。FTPサーバを用意できない環境でも、簡単に画像データの履歴を残すことができます。



高信頼のインダストリアル仕様SDカード

信頼性の高いSLCタイプのSDカードをご用意しました。
データの消失が許されない、設定プログラムや画像の保存に最適です。



インダストリアル仕様
SDカード16 GB **CA-SD16G**
4 GB **CA-SD4G**

SLC

Single Level Cellの略で、1つのセルに1 bitデータを記録する方式です。品質高くデータを保持できます。

MLC

Multiple Level Cellの略で、1つのセルに複数bitを記録する方式です。中間電位を使用するため、信頼性、消費電力の点で、SLCに劣ります。

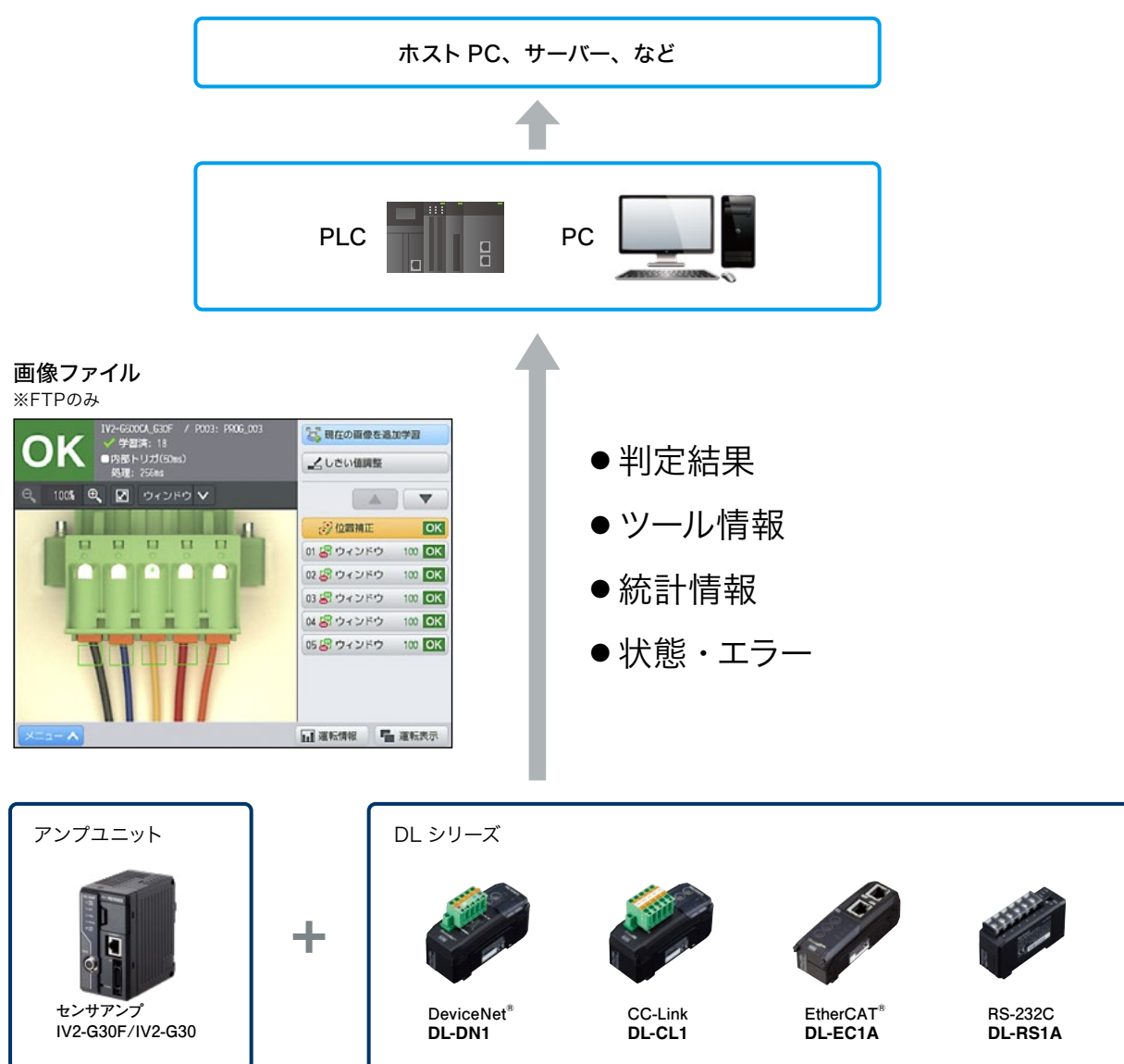
SDカード	プログラム数	画像データ転送枚数(代表例)
16GB	128(32+96)	約156000枚 [※]
4GB	128(32+96)	約39000枚 [※]
なし	32	—

※拡張プログラム: 未使用
ファイル形式: JPEGのときJPEG形式は画像によってファイルサイズが変動します。

さまざまな通信規格に対応し、 省配線、データ管理をサポート

さまざまな通信ネットワークに対応

センサアンプに内蔵の通信規格に加えて、通信ユニットを接続することで、さまざまなグローバルスタンダードな通信規格に対応。PLCや上位PCなどと接続して各種パラメータの読み出し／書き込みができます。本体のFTPクライアント機能を使用することで、FTPサーバに画像データの転送も可能。センサを装置／ライン全体のネットワークに接続することで、省配線・データの一元管理・ペーパーレス化のメリットが生まれます。



EtherNet/IP®
PROFINET TCP/IP

DeviceNet® CC-Link V2
EtherCAT® RS-232C

現場の要望に応える 多彩な機能

FTPクライアント機能搭載でトレーサビリティにも対応

FTPクライアント機能を使用することで、FTPサーバ(パソコン、NAS、PLC)に画像データの転送ができます。画像データの撮像日時も確認できます。また、SNTPサーバとの時刻同期ができるSNTP機能を搭載。生産ライン全体と時刻を同期することができるため、時刻ずれによるトラブルを防止します。



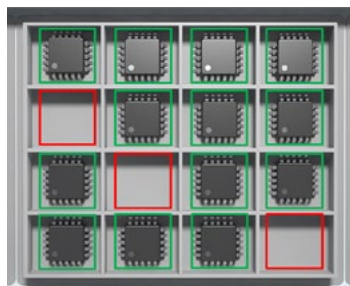
FTPクライアント機能

SNTP機能

16ツール同時判定、ロジック機能も搭載

検出ツールの種類を問わず最大16カ所を同時に判定することができ、設置するセンサの数を削減することができます。またロジック機能を搭載し、複数の検出ツールの結果をAND・OR・反転を用いて組み合わせ、出力条件を設定することができ、既設の設備やPLCがない設備にも簡単に後付けができます。

16ツール同時判定

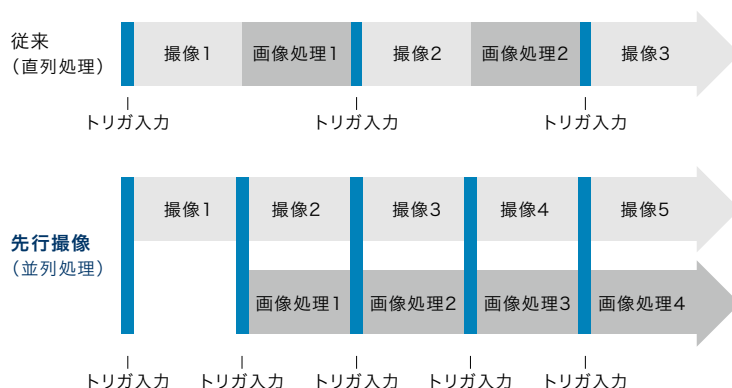


ロジック機能



先行撮像処理で、より短い間隔での撮像ができる

従来は直列処理していた撮像処理と画像処理の並列処理により、最小撮像間隔の短縮を実現しました。これにより、ラインスピードが速い場合にも対応できます。



IV2用ソフトウェアIV2-Navigator IV2-H1

IV2シリーズの設定や運転状態の確認は、コントロールパネル(IV2-CP50)だけでなく、PCからでも可能です。より大画面で操作できるため、初めて使用される方もスムーズに操作できます。



シミュレーション機能

センサが接続されていない状態でプログラムの設定を確認／変更したり、画像履歴を元に運転シミュレーションをおこなえます。現場から離れていても検出結果の統計やヒストグラムを見ながら追加学習による最適化や、最適なしきい値を導き出すことができます。



構成機器一覧

■ センサヘッド

超狭視野タイプ
(アタッチメント使用)



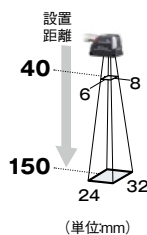
白黒 AF 仕様
IV2-G150MA
+
拡大レンズアタッチメント
OP-87902



狭視野タイプ



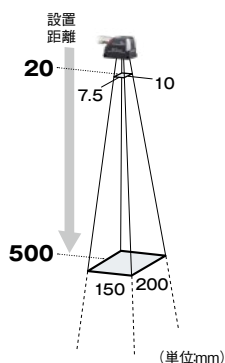
白黒 AF 仕様
IV2-G150MA



標準タイプ



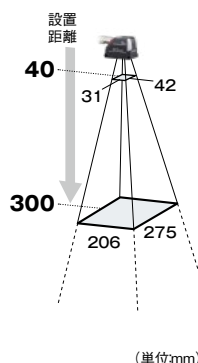
カラー AF 仕様
IV2-G500CA
白黒 AF 仕様
IV2-G500MA



広視野タイプ
(カラー)



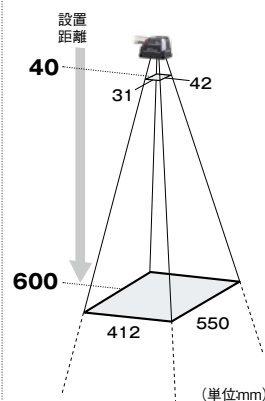
カラー AF 仕様
IV2-G300CA



広視野タイプ
(白黒)



白黒 AF 仕様
IV2-G600MA



※視野と光軸には個体差があります。
※さらに広い視野、長距離での検出をご検討の場合
は最寄りの営業所までお問い合わせください。

■ システム構成

センサ・アンプ



IV2用
センサヘッド・アンプ間ケーブル
OP-87903 (2 m)
OP-87904 (5 m)
OP-87905 (10 m)
OP-88551 (20 m)
耐屈曲ケーブル
OP-88966 (2 m)
OP-88967 (5 m)
OP-88968 (10 m)
OP-88969 (20 m)



IV2用
I/Oケーブル (3 m)
OP-87906



I/O 入出力

SDカード 16 GB
CA-SD16G
4 GB
CA-SD4G

コントロールパネル

イーサネットケーブル
(M12 4pin-RJ-45) NFPA79対応
ストレート型 L型
OP-87907 (1 m) OP-88042 (1 m)
OP-87457 (2 m) OP-88043 (2 m)
OP-87458 (5 m) OP-88044 (5 m)
OP-87459 (10 m) OP-88045 (10 m)

パネル/モニタ
電源ケーブル
(M8 4pin-バラ線)
OP-87443 (2 m)
OP-87444 (5 m)
OP-87445 (10 m)



※ PC 接続時には IV2-H1 (ソフト) と LAN ケーブルが別途必要になります。

LANケーブル (RJ-45-RJ-45) IV2用ソフトウェアIV2-H1
OP-87950 (1 m)
OP-87951 (3 m)
OP-87952 (5 m)
OP-87953 (10 m)



通信ネットワーク機器



ハレーション対策



IV2用ドーム型
アタッチメント(大)
IV2-GD10



IV2用ドーム型
アタッチメント(小)
IV2-GD05



狭視野&標準用
偏光フィルタ
アタッチメント
OP-87899



IV2-G300CA用
偏光フィルタ
アタッチメント
OP-87900



IV2-G600MA用
偏光フィルタ
アタッチメント
OP-87901



IV2-G150MA用
拡大レンズ
アタッチメント
OP-87902

アタッチメント

取り付け金具



IV2用
縦型取り付け
金具
OP-87908



IV2用
背面取り付け
金具
OP-87909



IV2用
アジャスタブル
ブラケット
OP-87910

パネルオプション

壁面取り付けアダプター
OP-88349
[IV2-CP50に付属]

制御盤取り付けアダプター
OP-88350

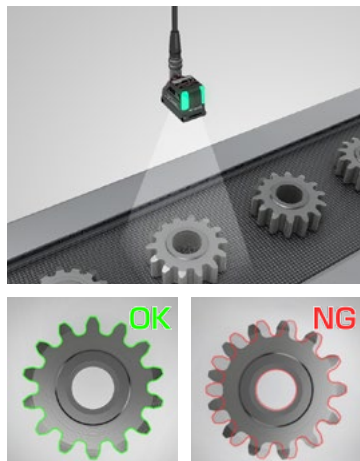
タッチパネル保護シート
OP-88351

タッチペン
OP-88352
[IV2-CP50に付属]

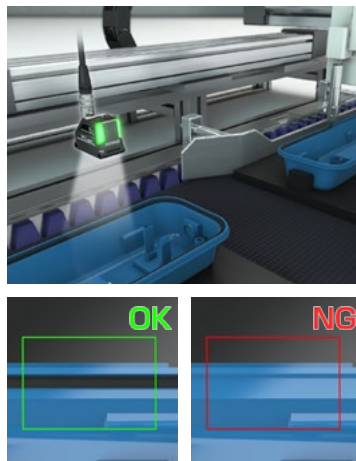
USBメモリ 1GB
OP-87502

自動車 & 金属

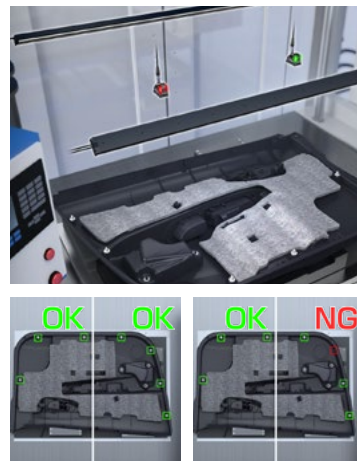
ギアの歯数違い判別



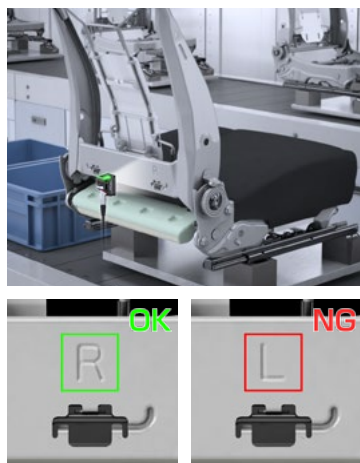
接着剤の塗布確認



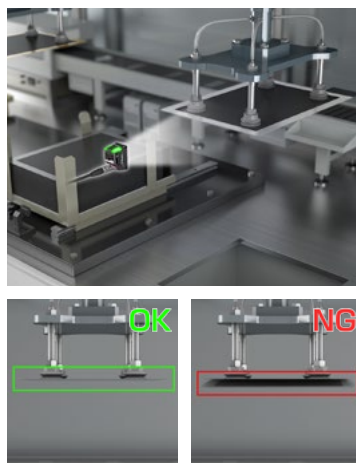
インパネクリップの有無判別



刻印違いによる品種判別



ブランク材の2枚検出

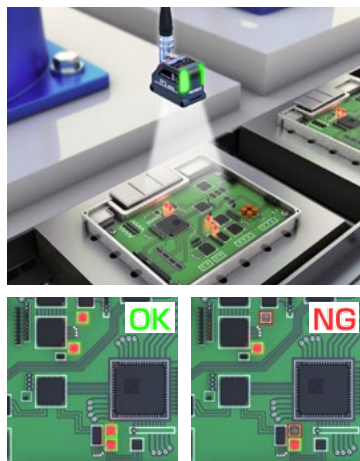


金属部品の加工・未加工判別



電気 & 電子

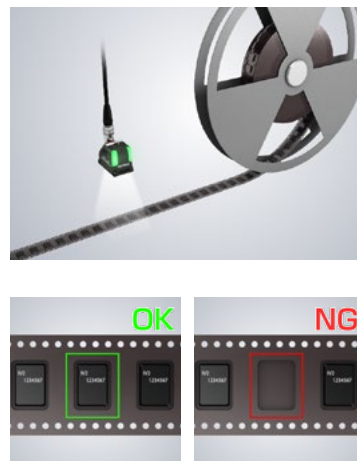
LEDの点灯確認



コネクタのピン折れ確認



電子部品の有無・方向判別

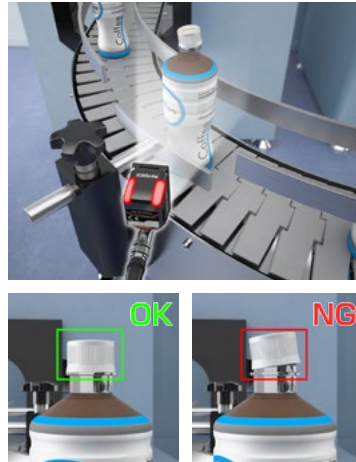


食品 & 薬品

賞味期限の印字検査



キャップの締め確認



ラベルの品種判別



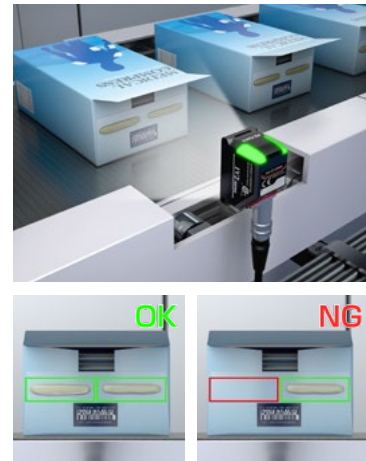
能書の有無判別



封止テープの有無判別

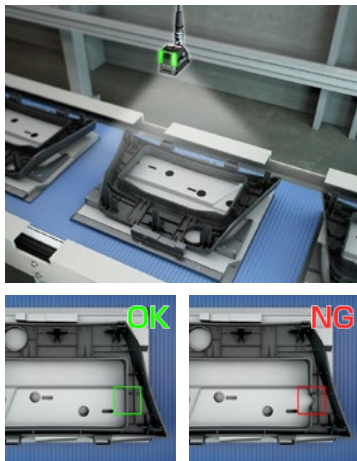


ホットメルトの有無確認



樹脂 & ゴム

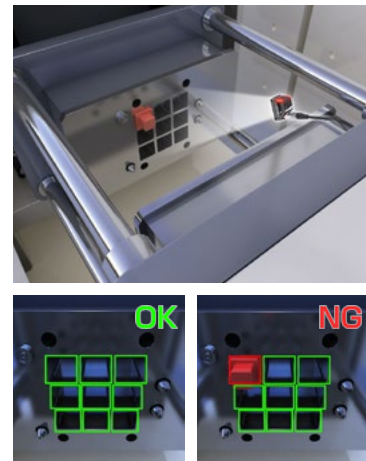
成型品の欠肉確認



タイヤのパッドマーク検出



成形機の型残り検出



仕様

センサヘッド

型式		IV2-G500CA	IV2-G500MA	IV2-G150MA	IV2-G300CA	IV2-G600MA
タイプ		標準タイプ		狭視野タイプ	広視野タイプ	
基準距離		20～500 mm		40～150 mm	40～300 mm	40～600 mm
視野		設置距離20 mm: 10(H)×7.5(V) mm～ 設置距離500 mm: 200(H)×150(V) mm		設置距離40 mm: 8(H)×6(V) mm～ 設置距離150 mm: 32(H)×24(V) mm ^{*1}	設置距離40 mm: 42(H)×31(V) mm～ 設置距離300 mm: 275(H)×206(V) mm	設置距離40 mm: 42(H)×31(V) mm～ 設置距離600 mm: 550(H)×412(V) mm
撮像素子		1/3インチ カラーCMOS	1/3インチ 白黒CMOS	1/3インチ 白黒CMOS	1/3インチ カラーCMOS	1/3インチ 白黒CMOS
	画素数	752 (H) × 480 (V)				
フォーカス調整		オート ^{*2}				
露光時間		1/10～1/50000		1/20～1/50000	1/25～1/50000	1/50～1/50000
照明	光源	白色LED				赤外LED
	点灯方式	パルス点灯 / DC点灯 切り換え可能			パルス点灯	
表示灯		2灯 (表示内容は2灯同じ)				
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃ (氷結しないこと)				
	使用周囲湿度	35～85% RH (結露しないこと)				
	耐振動 ^{*3}	10～ 55 Hz 複振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向2時間				
	耐衝撃 ^{*3}	500 m/s ² 6方向 各3回				
	保護等級 ^{*4}	IP67				
材質		本体ケース:亜鉛ダイカスト、前面カバー:アクリル(ハードコート)、動作表示灯カバー:TPU				
質量		約75 g				

※1：拡大レンズアタッチメント(OP-87902)使用時は、設置距離18 mm:4(H)×3(V) mm ～ 設置距離27 mm:7(H)×5.2(V) mmになります。

※2：設置時にフォーカス位置を自動調整できます。運転中は動作しません。プログラムごとにフォーカス位置を登録できます。

※3：IV2用ドーム型アタッチメント(IV2-GD05/IV2-GD10)取り付け時は除きます。

※4：偏光フィルタアタッチメント(OP-87899/OP-87900/OP-87901)、拡大レンズアタッチメント(OP-87902)取り付け時は除きます。

センサアンブ

型式	IV2-G30F	IV2-G30
タイプ	学習/標準タイプ	標準タイプ
ツール	搭載モード	標準モード
	標準モード搭載ツール	輪郭、色面積 ^{*1} 、面積 ^{*2} 、エッジピクセル、色平均 ^{*1} 、明るさ平均 ^{*2} 、幅、直径、エッジ有無、ビット、OCR、はみ出しずれ、位置補正、高速位置補正(1軸エッジ/2軸エッジ)
配置数 ^{*3}		判別ツール:16ツール、位置補正ツール:1ツール
設定切り換え(プログラム)	128プログラム(SDカード使用時)/32プログラム(SDカード未使用時)	
画像履歴 ^{*4}	保存枚数	1000枚
	保存条件	NGのみ/NGとしい値付近のOK ^{*5} /すべて選択可能
画像データ転送	転送先	SDカード/FTPサーバ 選択可能
	転送形式	bmp/jpeg/iv2p/txt 選択可能
転送条件	転送条件	NGのみ/NGとしい値付近のOK ^{*5} /すべて選択可能
	運転表示	ツール別一覧(判定結果、一致度、一致度バー表示)
解析情報 ^{*6}	運転情報	OFF/ヒストグラム/処理時間/カウント/出力モニタ 切り換え可能 ヒストグラム: ヒストグラム、一致度(MAX、MIN、AVE)、OK数、NG数 処理時間: 処理時間(最新値、MAX、MIN、AVE)、撮像間隔(最新値、MAX、MIN、AVE) カウント: トリガ数、OK数、NG数、トリガエラー数、ストローブエラー数 出力モニタ: 出力別ON/OFF状態
	撮像機能	先行撮像、撮像範囲、デジタルズーム(×2、×4)、HDR、ハイゲイン、カラーフィルタ ^{*1} 、ホワイトバランス ^{*1} 、明るさ補正
他機能	ツールの機能	学習モード: 追加学習 標準モード: 輪郭無効化、マスク機能、色抽出/色除外 ^{*1} 、カラーヒストグラム機能 ^{*1} 、モノクロヒストグラム機能 ^{*2} 、スケーリング機能
	ユーティリティ	NG発生センサー一覧、NGホールド、テスト運転、I/Oモニタ、セキュリティ設定、シミュレータ ^{*7}
表示灯	PWR/ERR、OUT、TRIG、STATUS、LINK/ACT、SD	
入力	点数	無電圧入力/電圧入力 切り換え可能 無電圧入力時: ON電圧 2 V以下、OFF電流 0.1 mA以下、ON電流 2 mA(短絡時) 電圧入力時: 入力最大定格 26.4 V、ON電圧 18 V以上、OFF電流 0.2 mA以下、ON電流 2 mA(24 V時)
	機能	8点(IN1～IN8) IN1: 外部トリガ、IN2～IN8: 任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能: プログラム切り換え、エラークリア、外部マスター画像登録、SDカード保存停止
出力	点数	オープンコレクタ出力 NPN/PNP切り換え可能、N.O./N.C.切り換え可能 NPNオープンコレクタ出力時: 最大定格 26.4 V 50 mA、残留電圧 1.5 V以下 PNPオープンコレクタ出力時: 最大定格 26.4 V 50 mA、残留電圧 2 V以下
	機能	8点(OUT1～OUT8) 任意の機能を割り当てて使用可能 割り当てできる機能: 総合判定(OK/NG)、運転、ビジョ、レディ、ストローブ、位置補正結果、各ツールの判定結果、各ツールの論理演算結果、エラー、SDカードエラー
イーサネット	規格	100BASE-TX/10BASE-T
	コネクタ	RJ45 8 pinコネクタ
ネットワーク機能	FTPクライアント、SNTPクライアント	
対応インターフェース	内蔵イーサネット	EtherNet/IP™、PROFINET、TCP/IP無手順通信
	通信ユニット ^{*8}	EtherCAT®、CC-Link、DeviceNet®、RS-232C
拡張メモリー	SDカード(SD/SDHC) ^{*9}	
定格	電源電圧	DC24 V±10%(リップル含む)
	消費電流	1.8 A以下(通信ユニット、出力負荷を含む)
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと)
	使用周囲湿度	35～85%RH(結露しないこと)
材質	本体ケース: PC、電源コネクタ: PA・POM、I/Oコネクタ: PA、センサヘッド接続コネクタ: 亜鉛+Niメッキ・PA、イーサネットコネクタ: 銅合金+Niメッキ、本体背面放熱板: アルミ、本体背面DINレール固定ソケット: POM、銘板: PC	
質量	約330 g	

※1：カラータイプのみ。

※2：白黒タイプのみ。

※3：プログラムごとに配置可能です。

※4：センサアンブ内部のメモリに保存します。

センサアンブ内部に保存した画像は、コントロールパネル(IV2-CP50)に取り付けたUSBメモリー、またはIV2用ソフトウェア(IV2-H1)を使用してPCにバックアップできます。

※5：学習モードのみ。

※6：コントロールパネル(IV2-CP50)またはIV2用ソフトウェア(IV2-H1)に表示できます。

※7：IV2用ソフトウェア(IV2-H1)で使用できます。

※8：通信ユニット(DLシリーズ)連結時。

※9：当社推奨品を使用してください。

コントロールパネル

型式		IV2-CP50
適合センサ		IV2シリーズ、IVシリーズ
表示パネル		5.7型TFTカラーLCD 640×480(VGA)
バックライト	方式	白色LED
	寿命	約50,000時間(25℃)
タッチパネル	方式	アナログ抵抗膜方式
	作動力	0.8 N以下
表示灯		PWR, SENSOR
イーサネット ^{※1}	規格	100BASE-TX/10BASE-T
	コネクタ	M12 4 pinコネクタ
対応言語 ^{※2}		日本語/英語/ドイツ語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/ スペイン語/ポルトガル語/チェコ語/ハンガリー語/ポーランド語/タイ語
拡張メモリー		USBフラッシュメモリー ^{※3}
定格	電源電圧	DC24±10%(リップル含む)
	消費電流	0.3 A以下
耐環境性	使用周囲温度	0～+50℃(氷結しないこと)
	使用周囲湿度 ^{※4}	35～85%RH(結露しないこと)
	耐振動	10～55 Hz 複振幅0.7 mm X,Y,Z各方向2時間
	耐落下	1.3 mコンクリート上(任意方向で2回)
	保護等級	IP40
材質		本体ケース:PC、電源コネクタ:黄銅+Niメッキ、イーサネットコネクタ:亜鉛+Niメッキ・PA、 USBコネクタカバー:EPDM、ペンホルダー:PC、アダプター固定フック:POM、 LEDランプカバー:PC、取り付けアダプタ:PC、タッチペン:POM
質量		本体:約450 g 壁面取付アダプタ・タッチペン装着状態:約485 g

※1：IV2シリーズ、IVシリーズとの接続専用です。

※2：IV2シリーズ接続時。IVシリーズ接続時は、IV-M30の対応言語に準じます。

※3：当社推奨品を使用してください。

※4：周囲温度が40℃を超える場合は、絶対湿度が40℃ 85%RHの条件以下で使用してください。

PCソフトウェア

型式		IV2-H1
適合センサ		IV2シリーズ、IVシリーズ
収録ソフトウェア		IV2シリーズ用:IV2-Navigator、IVシリーズ用:IV-Navigator
システム要件	インターフェース	Ethernet(100BASE-TX) インターフェースを装備
	OS ^{※1}	Windows 10 Home/Pro/Enterprise Windows 7(SP1以上) Home Premium/Professional/Ultimate のいずれかがプリインストールされていること
	対応言語 ^{※2}	日本語/英語/ドイツ語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/ スペイン語/ポルトガル語/チェコ語/ハンガリー語/ポーランド語/タイ語
	プロセッサ	OSのシステム要件に準拠していること
	メモリー容量	4 GB以上
	インストール必要容量	4 GB以上
	モニター	解像度1024×768ピクセル以上、表示色High Color(16 bit)以上
動作条件		.NET Framework 4.5.2 以上がインストールされていること ^{※3} Microsoft Visual C++ 2015 再頒布パッケージ Update3以上がインストールされていること ^{※3}

※1：32 bit版および64 bit版に対応しています。

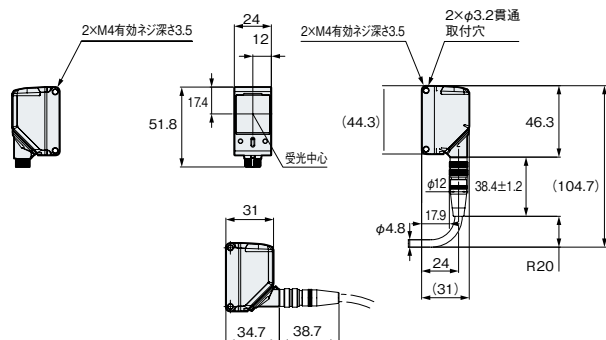
※2：IV2シリーズ接続時。IVシリーズ接続時は、IV-H1の対応言語に準じます。

※3：インストールされていない場合は、IV2-H1インストール時に自動でインストールされます。

※IVシリーズ接続時にはIV-Navigatorが起動します。

外形寸法図 (単位=mm)

センサヘッド IV2-G500CA / IV2-G500MA / IV2-G150MA / IV2-G300CA / IV2-G600MA



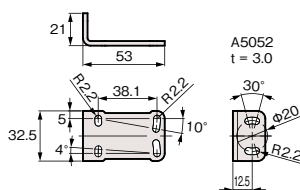
偏光フィルタアタッチメント付き OP-87899 ~ 87901



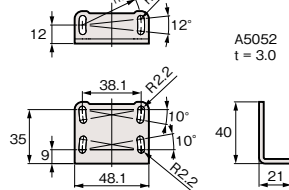
拡大レンズアタッチメント付き OP-87902



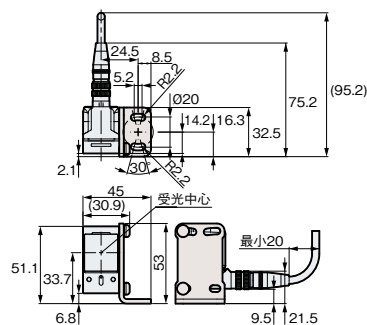
IV2用 縦型取り付け金具 OP-87908



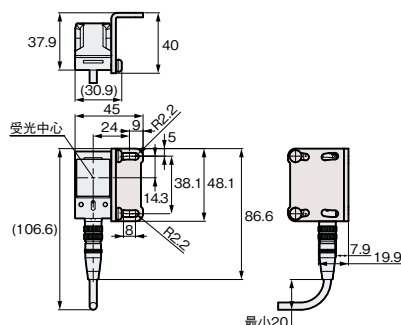
IV2用 背面取り付け金具 OP-87909



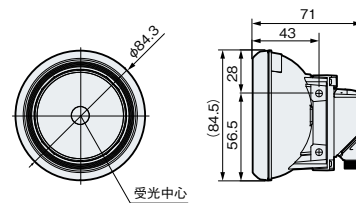
IV2用縦型取り付け金具装着時



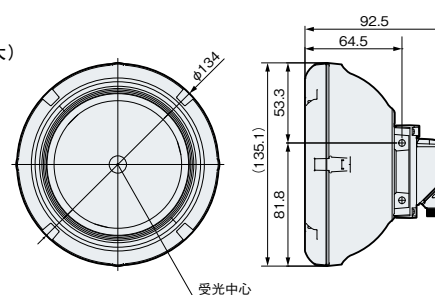
IV2用背面取り付け金具装着時



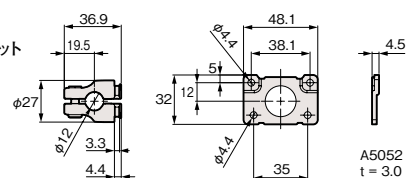
IV2用ドーム型 アタッチメント(小) (IV2) 装着時



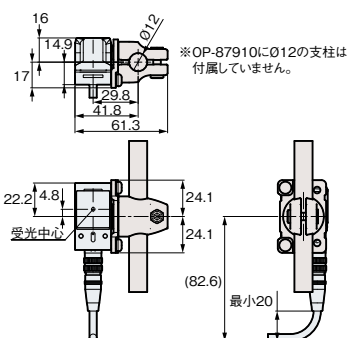
IV2用ドーム型 アタッチメント(大) (IV2) 装着時



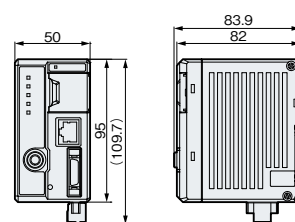
IV2用 アジャスタブルブラケット OP-87910



IV2用 アジャスタブルブラケット 装着時



センサアンブ IV2-G30F IV2-G30



配線／回路図

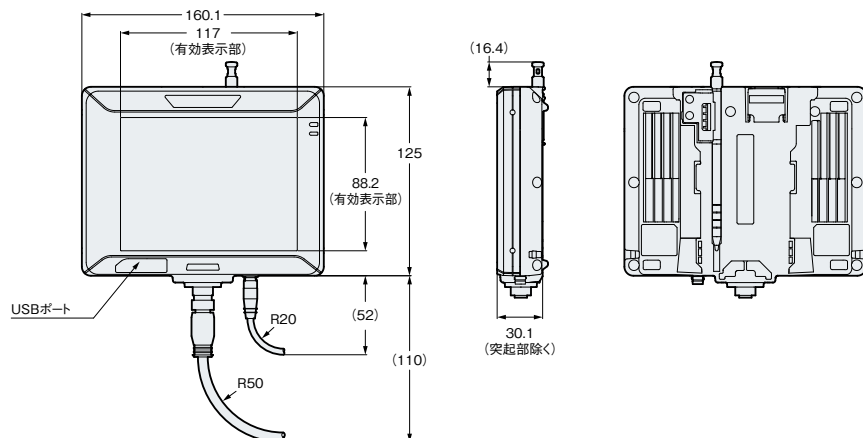
IV2用I/Oケーブル(OP-87906)の端子番号と配線色

端子番号	配線色	名称	割当の初期値	内容	端子番号	配線色	名称	割当の初期値	内容
A1	茶	IN1	外部トリガ↑	外部トリガ固定です。 立ち上がり(↑)または立ち下がり(↓)を選択できます。	B1	茶	OUT1	総合判定OK	出力割当できる機能 ・総合判定OK・総合判定NG ・運転・ビジョ・レディ・ストロブ・エラー ・SDカードエラー・位置補正 ・各ツールの判定結果(ツール1~ツール16) ・各ツールの論理演算結果 (ロジック1~ロジック4) ・OFF(使用しない)
A2	赤	IN2	OFF	入力割当できる機能 ・プログラムbit0~bit6 ・エラークリア ・外部マスター登録 ・SDカード保存停止 ・OFF(使用しない)	B2	赤	OUT2	ビジョ(N.O.)	
A3	橙	IN3	OFF		B3	橙	OUT3	エラー(N.C.)	
A4	黄	IN4	OFF		B4	黄	OUT4	OFF	
A5	緑	IN5	OFF		B5	緑	OUT5	OFF	
A6	青	IN6	OFF		B6	青	OUT6	OFF	
A7	紫	IN7	OFF		B7	紫	OUT7	OFF	
A8	灰	IN8	OFF		B8	灰	OUT8	OFF	
A9	白	未使用	未使用	未使用	B9	白	未使用	未使用	
A10	黒	未使用	未使用		B10	黒	未使用	未使用	

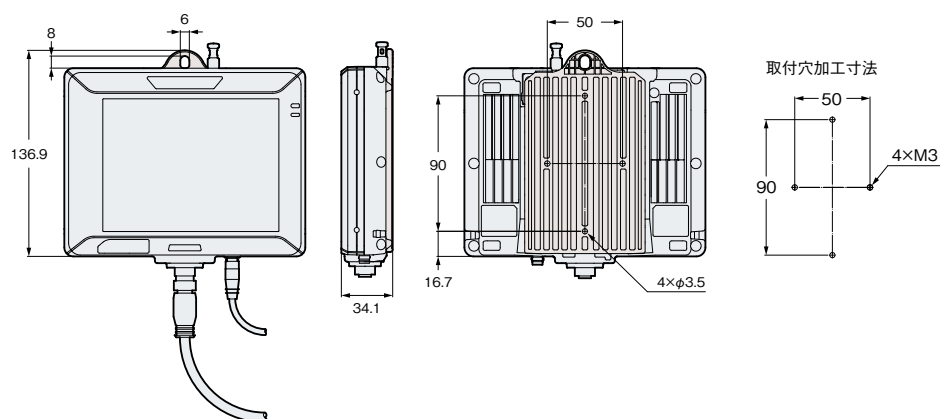
コントロールパネル IV2-CP50

CADデータダウンロードサービス

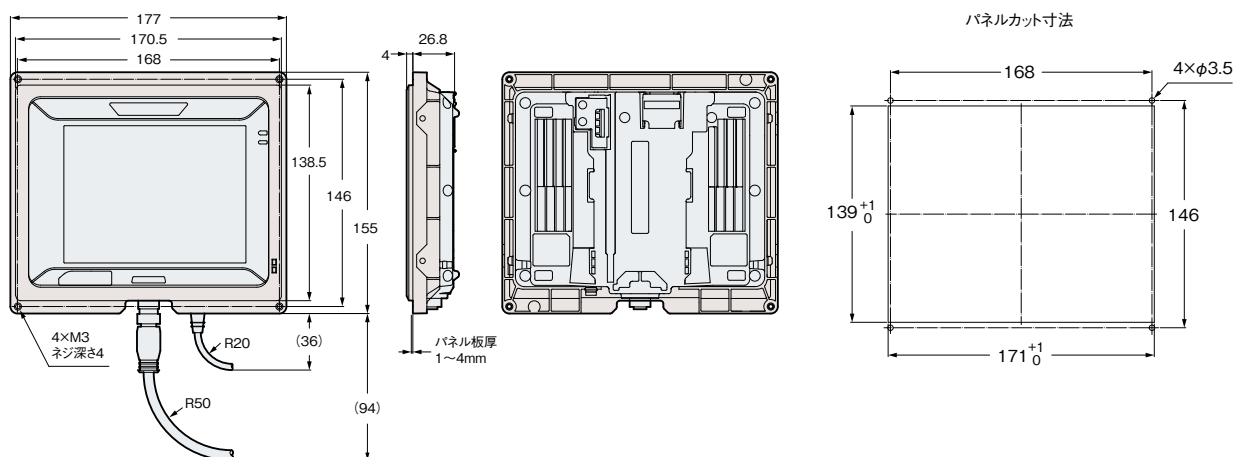
www.keyence.co.jp/cad



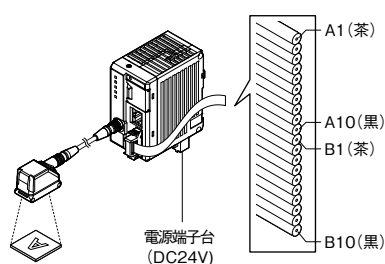
壁面取り付けアダプター使用時



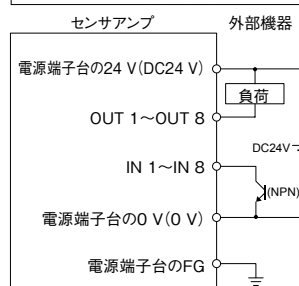
制御盤取り付けアダプター使用時



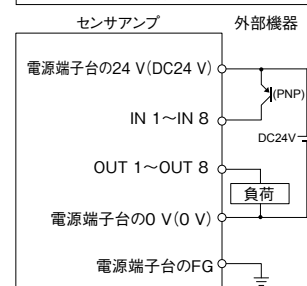
配線図



NPN出力選択時



PNP出力選択時



さまざまなテーマを解決する
豊富な画像センサ/
画像処理ラインナップ

高

あらゆるニーズに応える

最高の問題解決力。

XG-X シリーズ

エリアカメラ・ラインスキャンカメラ・3次元カメラの豊富なラインナップと、柔軟な検査ツール、多彩なオペレーションで、お客様のあらゆるニーズに的確に応えます。



コスト・機能

画像処理ユーザに最高の

タイムパフォーマンスを

VS シリーズ

業界初の光学ズーム機能搭載、AI もルールベースも使える豊富な検査ツール、スピーディーに設定が出来るソフトにより、最短の時間で最適なビジョンシステムの構築を実現します。



“できなかった”検出を

“できる”に変える

IV4 シリーズ

有無・判別に特化した新 AI アルゴリズムを搭載。従来は、難しかった検出も可能にし、あらゆる用途・あらゆるシチュエーションで安定検出を実現します。



関連商品



高さで判別 IX シリーズ

- ・エリアのどこでも高さを測れる
- ・位置補正機能搭載
- ・設定は検出ポイントを選ぶだけ

高さ

段差

傾き

浮き

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

画像システム事業部
〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

この商品に関する
お問い合わせは **0120-543-843**
一部の IP 電話からはご利用いただけません。

画像システム事業部

盛岡 Tel 019-603-0911	浦和 Tel 048-813-0911	松本 Tel 0263-36-3911	一宮 Tel 0586-26-2811	大阪北 Tel 06-6396-9311	北九州 Tel 093-511-3911
仙台 Tel 022-791-0911	つくば Tel 029-855-3911	静岡 Tel 054-203-7100	津 Tel 059-224-0911	大阪中央 Tel 06-6943-6111	福岡 Tel 092-452-8411
郡山 Tel 042-933-0911	東京 Tel 03-5439-4955	浜松 Tel 053-454-0911	富山 Tel 076-444-1433	神戸 Tel 078-265-1511	
宇都宮 Tel 028-610-8611	八王子 Tel 042-648-1101	豊田 Tel 0565-25-3211	金沢 Tel 076-262-0911	岡山 Tel 086-224-1911	
高崎 Tel 027-328-1911	横浜 Tel 045-640-0955	刈谷 Tel 0566-63-5911	滋賀 Tel 077-526-8122	高松 Tel 087-811-2377	
熊谷 Tel 048-527-0311	海老名 Tel 046-236-0755	名古屋 Tel 052-218-6211	京都 Tel 075-254-6311	広島 Tel 082-261-0911	